Departamento de Electrónica
Universidad de Alcalá

Practica 3: Diodos

Grado en:

Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación

Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicación

Grado en Ingeniería Telemática

Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Guiones de Prácticas de Laboratorio

Electrónica Básica

Curso Académico 2026/2027

Curso 2º – Cuatrimestre 1º

Departamento de Electrónica
Universidad de Alcalá

PRÁCTICA 3

CONTENIDO

3.1 OBJETIVOS……3

3.2 RESUMEN……...3

3.3 CONCEPTOS TEORICOS……3

3.4 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA……6

3.4.1 RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA……...6

3.4.2 RECORTADOR……8

3.4.3 RECTIFICADOR DE PRECISIÓN……10

3.5 MATERIAL NECESARIO……...12

3.1 OBJETIVOS

El objetivo fundamental de la práctica es la utilización de circuitos básicos con diodos, así como comprender el funcionamiento de los mismos. Para abordar este estudio, el alumno deberá:

- Analizar los circuitos de aplicación de los diodos usando las técnicas analíticas expuestas en teoría.
- Verificar, mediante simulación y experimentalmente, la validez de los modelos teóricos empleados.

También el alumno ha de ser capaz de buscar la información técnica proporcionada por los fabricantes, y comprender dicha información para su utilización.

3.2 RESUMEN

Se trata de experimentar con diferentes circuitos con diodos, para contrastar los resultados prácticos con los obtenidos mediante herramientas CAD y el estudio teórico de los mismos.

3.3 CONCEPTOS TEÓRICOS

Un diodo es una unión P-N convenientemente encapsulada para protegerla de agentes externos, con dos terminales que permiten que cada zona sea eléctricamente accesible.

El símbolo del tipo más común de diodo, se muestra en la figura 1.

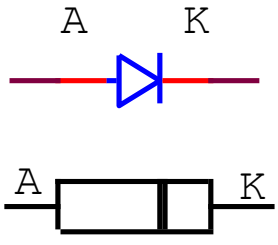


Figura 1. Símbolo y cápsula del diodo.

Al terminal unido a la zona P se le denomina ánodo (A) y al otro cátodo (K); este último se indica en la cápsula mediante una banda.

La figura 2 representa un ejemplo típico del comportamiento eléctrico de este tipo de diodo de propósito general, $i_D = f(v_D)$, y es conocida como característica V-I

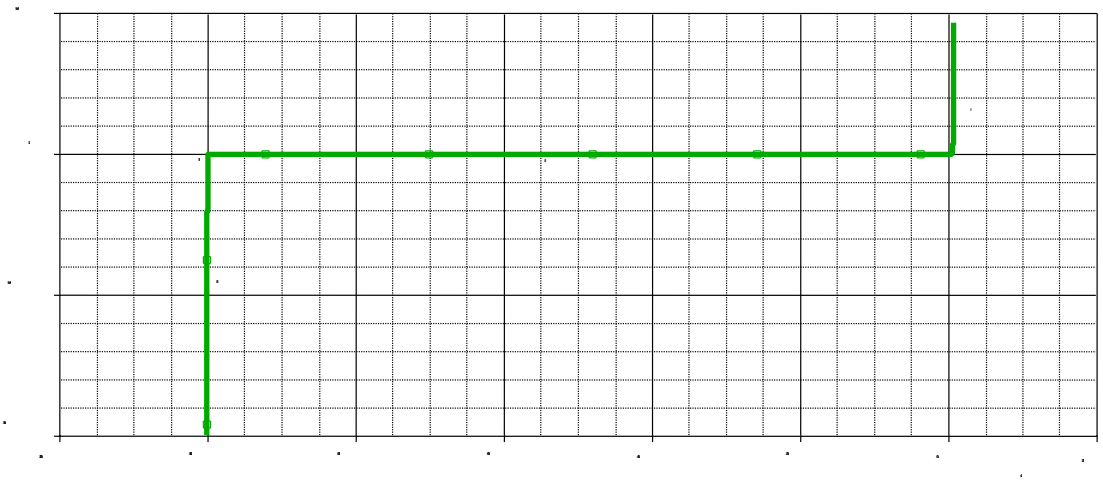


Figura 2

Cuando se polariza el diodo en directo (tramo I), el diodo se comporta casi como un cortocircuito; en realidad existe una pequeña caída de tensión del orden de 0.6 a 0.8 Voltios, como puede apreciarse en la ampliación de este tramo I, expuesto en la figura 3.

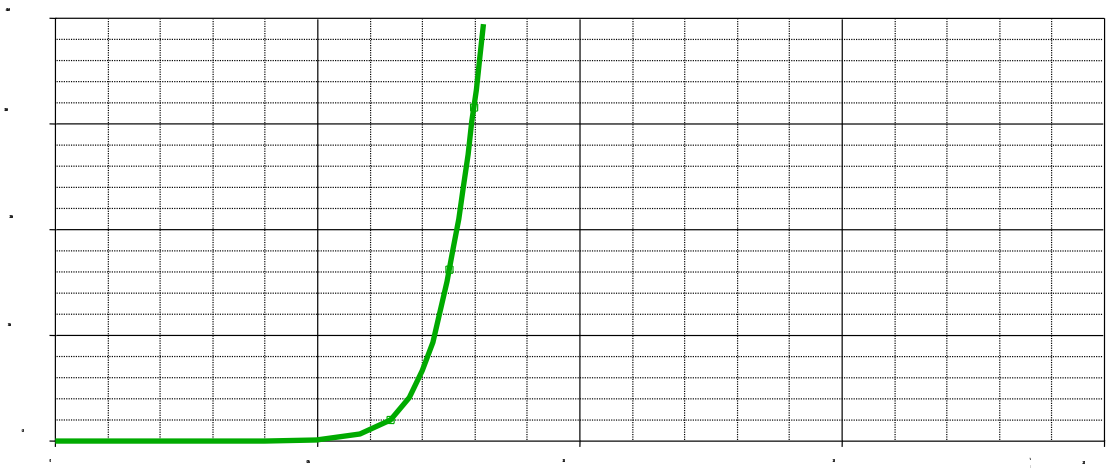


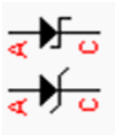
Figura 3

Volviendo a la figura 2 se puede observar, que cuando se polariza el diodo en inverso (tensiones negativas), este se comporta "casi" como un circuito abierto (tramo II), y consecuentemente, "casi" no circula corriente por el mismo a pesar de aplicarle -40 V, -60 V, -80 V….

A la corriente que circula por el diodo cuando está polarizado en el tramo II se le denomina corriente inversa de saturación, I_s y es prácticamente constante en todo este tramo II, siendo del orden de pocos nA.

Por último, se observa que cuando la tensión inversa del diodo alcanza un valor (tramo III), este cambia su comportamiento radicalmente entrando en la zona de avalancha que lleva a la ruptura del dispositivo.

Únicamente los diodos denominados Zener (cuya simbología difiere del diodo de uso general) pueden ser utilizados en esa zona (dentro de unos límites de corriente I_{zmin} e I_{zmax}) designada zona Zener, donde el diodo se comporta como un generador de tensión (tramo III).

Simbología de diodo Zener: 

3.4 DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

3.4.1 Rectificador de media onda

El esquema del circuito es el de la figura 4. Configure el generador de señal senoidal de entrada sin componente continua, con una amplitud de pico de 5V a 1 kHz.

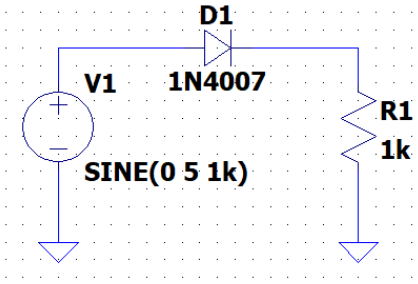


Figura 4

En primer lugar, extraiga de la hoja de características del fabricante los siguientes datos y anótelos en la hoja de reultados correspondiente:

- Corriente media directa máxima (**I_{FAV}**)
- Máxima tensión inversa de pico repetitivo (**V_{RRM}**)
- Tensión de codo (**$V\gamma$**)

Cuestión 1: Determine el valor de **R_L** que asegura el funcionamiento del circuito y anótelo en la hoja de resultados.

Utilizando el simulador y a partir del esquema de la figura 4 obtenga:

- Una pantalla con tres ciclos de las tensiones de entrada y salida, etiquetando el valor máximo de cada una de ellas.
- Otra gráfica con la característica de transferencia.

Adjúntelas en la hoja de resultados correspondiente.

Monte el circuito del esquema de la figura 4.

- Extraiga con el osciloscopio una pantalla con tres ciclos de las tensiones de entrada y salida, que incluya el menú MEDIDAS con, al menos, las siguientes opciones:
  - 1) V_{pp} de la tensión de entrada.
  - 2) V_{max} de la tensión de salida.
  - 3) V_{min} de la tensión de salida.
  - 4) V_{med} de la tensión de salida.

Cuestión 2: Represente la función de transferencia del circuito.

- Obtenga la característica de transferencia con el osciloscopio.

Adjunte las pantallas en la hoja de resultados correspondiente. ¿Qué valor de tensión de codo ($V\gamma$) ha obtenido de las medidas experimentales?

3.4.2 Recortador

El circuito de la figura 5 suele utilizarse para proteger las entradas externas de circuitos integrados con tecnología CMOS. El funcionamiento se explica a continuación. Configure el generador de señal senoidal de entrada sin componente continua, con una amplitud de pico de 10V a 1 kHz.

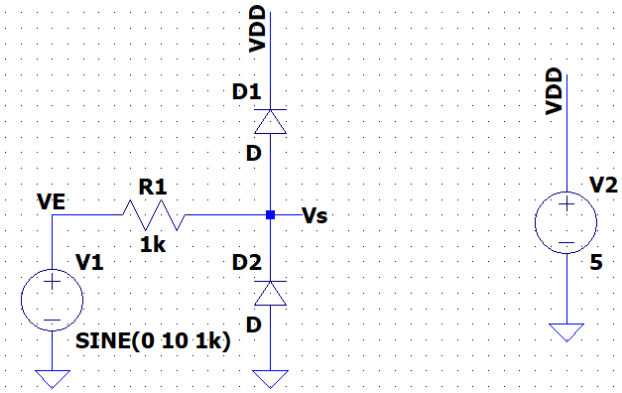


Figura 5

Mientras la tensión de entrada se mantiene entre $-V_Y$ y ($V_{DD} + V_Y$), ninguno de los diodos conduce y la tensión en la salida del recortador es la misma que en la entrada.

Si la señal de entrada supera el valor de ($V_{DD} + V_Y$) polariza en directo a D_1 mientras que D_2 continúa en inverso, fijando a la salida del recortador ($V_{DD} + V_Y$).

Si la señal de entrada es inferior a $-V_Y$ conduce D_2, mientras que D_1 continúa polarizado en inverso, fijando a la salida una tensión de $-V_Y$.

En estas dos últimas situaciones, es la resistencia R1 la que limita la corriente por los diodos.

Cuestión 3: Represente la función de transferencia del circuito.

Realice el esquema de la figura 5 en el simulador, utilizando diodos 1N4148, y configure la simulación para obtener las siguientes gráficas:

- Tres ciclos de las tensiones de entrada y salida, etiquetando los valores máximos y mínimos de cada señal.
- Corriente por D_1, etiquetando los valores máximos.
- Corriente por D_2, etiquetando los valores máximos.
- Característica de transferencia del recortador.

Adjunte estas pantallas a la hoja de resultados correspondiente.

Monte el circuito y adquiera con el osciloscopio las siguientes pantallas:

- Tres ciclos de las tensiones de entrada y salida superpuestas.
- Característica de transferencia de recortador.

Añádalas a la hoja de resultados.

3.4.3 Rectificador de Precisión (AMPLIACIÓN)

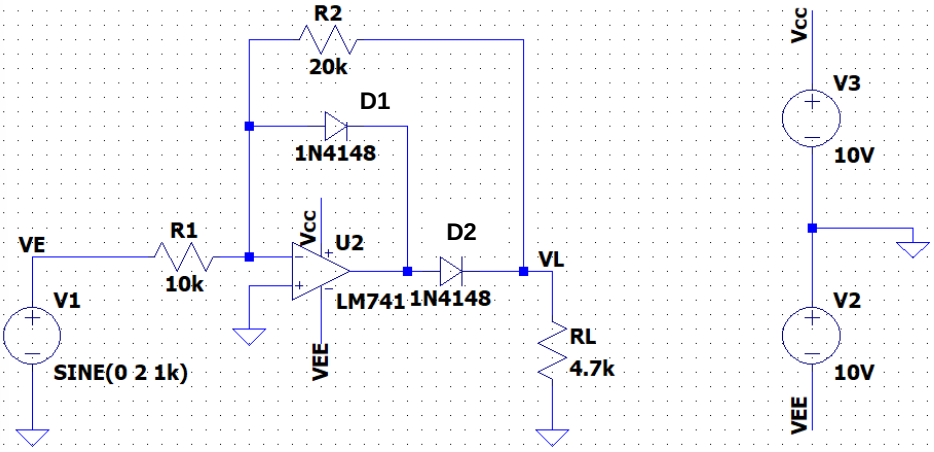


Figura 6

El funcionamiento de modo resumido será:

- Cuando $\boldsymbol{v_E}$ es positiva la corriente circula hacia el terminal negativo del A.O. Suponiendo D_1 en directo y D_2 en inverso, no circularía corriente por R_2 ni por R_L puesto que:

  $\mathbf{V^-} = \mathbf{V^+} = 0 = i_{R2}\cdot(R_2+R_L) \rightarrow i_{R2} = 0$. Así $v_L = 0$ e $i_{D1} = \boldsymbol{v_E}/R_1 > 0$ (D_1 en directo) y $v_{D2} = v_O - v_L = (-V\gamma_1) - 0 = -V\gamma_1$ ($< V\gamma_2$, luego D_2 en inverso)

- Cuando $\boldsymbol{v_E}$ es negativa el sentido de la corriente por R_1 es hacia el generador de señal, por lo que suponiendo ahora D_2 en directo y D_1 en inverso, la salida v_L se corresponde con la de un amplificador inversor de ganancia $-R_2/R_1 = -2$, siendo siempre positiva. Así la tensión v_O será: $(V\gamma_2 + v_L) > 0$ lo que obliga a D_1 a estar cortado, pues $v_{D1} = \mathbf{V^-} - v_O = 0 - (V\gamma_2 + v_L)$, que es menor que $V\gamma_1$. Por otra parte, como $v_L > 0$, tanto i_{RL} como i_{R2} salen del nudo v_L, por lo que la corriente $i_{D2} = (i_{RL} + i_{R2}) > 0$ (entrando al nudo; es decir de ánodo a cátodo, demostrándose que está en directo D_2).

En conjunto, para cualquier valor de v_E, el circuito se comporta como un ***rectificador de media onda de precisión***, pues en su salida no aparece el desplazamiento debido a la $V\gamma_1$ del D_1 o a la $V\gamma_2$ del D_2, e ***inversor*** puesto que cuando existe salida esta se ve afectada

por un signo menos, relacionado con la ganancia del amplificador de tensión inversor realizado con el A.O.

Cuestión 4: Represente la señal de entrada y de salida del circuito para una señal de entrada sinusoidal de 10 V de amplitud.

COMPROBACIÓN MEDIANTE SIMULACIÓN

Para verificar el funcionamiento del rectificador de precisión, se hará uso del potencial del análisis por ordenador para visualizar y comprender mejor este punto. Para ello, introduzca en el simulador el esquema de la figura 6, añadiendo la alimentación DC necesaria; en este caso fije la alimentación a ± 10 V.

Sobre la simulación, realice las siguientes observaciones y medidas:

- Visualización de tres ciclos de las señales de entrada y salida del rectificador: v_L y v_E.
- Función de transferencia $v_L = f(v_E)$.
- Visualización simultánea de la salida del AO y del circuito: v_O y v_L. Acote las diferencias de tensiones en el centro de cada semiciclo. ¿A qué se debe la diferencia de tensiones observada en ambos puntos?
- Visualización de las corrientes entrantes a los diodos D_1 y D_2.

Incluya estos resultados en el entregable.

COMPROBACIÓN EXPERIMENTAL

Seguidamente en el laboratorio se realizarán las medidas experimentales sobre el circuito.

Tenga especial cuidado en el conexionado de la fuente de alimentación para evitar daños al circuito, sus dispositivos o el instrumental del laboratorio. Sobre el circuito real, realice las siguientes medidas:

- Visualización de aproximadamente tres ciclos de las señales de entrada y salida generales del rectificador, esto es: v_L y v_E.
- Visualización simultánea de la salida del AO y del circuito, esto es: v_O y v_L. Acote las diferencias de tensiones en el centro de cada semiciclo.
- Función de transferencia $v_L = f(v_E)$.

Incluya estos resultados en el entregable.

3.5 MATERIAL NECESARIO

- Diodos 1N4007 o 1N4148 o equivalentes de uso general (2 unidades)
- Resistor de 1 KΩ
- Resistor de 10 KΩ
- Resistor de 20 KΩ
- Resistor de 4.7 KΩ
- Amplificador operacional 741